

GABARITO - Exercícios de Revisão para 3ª Avaliação parcial.

Orientações:

- 1) Resolva todos os exercícios de forma organizada respeitando a notação Matemática;
- 2) Em cada exercício tende identificar o conteúdo necessário para a resolução;

Atividade 1: Complete a tabela com as imagens das funções em radianos:

Razão / Ângulo	$f(0)$	$f(1)$	$f(-1)$	$f\left(\frac{1}{2}\right)$	$f(2)$	$f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$	$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$f\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)$
$f(x) = \arcsen(x)$	0	$\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{6}$	-----	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	-----
$f(x) = arccos(x)$	$\frac{\pi}{2}$	0	π	$\frac{\pi}{3}$	-----	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	-----
$f(x) = arctg(x)$	0	$\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{4}$	-----	-----	-----	-----	-----
$f(x) = arcctg(x)$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	-----	-----	-----	-----	-----
$f(x) = arcsec(x)$	$\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{4}$	-----	$\frac{\pi}{3}$	-----	-----	$\frac{\pi}{4}$
$f(x) = arccsc(x)$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$	-----	$\frac{\pi}{6}$	-----	-----	$\frac{\pi}{4}$

Atividade 2: Calcule a taxa de variação instantânea das funções para cada um dos valores de x_0 , se necessário use três casas após a vírgula:

Funções	x_0				
	0	0,5	-0,5	-0,1	0,2
$f(x) = \arcsen(x)$	1	1,154	1,154	1,005	1,020
$f(x) = arccos(x)$	-1	-1,154	-1,154	-1,005	-1,020
$f(x) = arctg(x)$	1	0,8	0,8	0,990	0,961
$f(x) = arcctg(x)$	-1	-0,8	-0,8	-0,990	-0,961

Atividade 3: Classifique as funções em crescente (C) ou decrescente (D) para cada um dos valores de x_0 :

Funções	x_0				
	0	0,5	-0,5	-0,1	0,2
$f(x) = \arcsen(x)$	C	C	C	C	C
$f(x) = arccos(x)$	D	D	D	D	D
$f(x) = arctg(x)$	C	C	C	C	C
$f(x) = arcctg(x)$	D	D	D	D	D

Observação: A equação fundamental de uma reta é dada por $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$, $f(x_0) = y_0$ e x_0 são coordenadas de um ponto dado e $f'(x_0) = m$ é o coeficiente angular da reta

Atividade 4: Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função $f(x) = \arcsen(x)$ em $x_0 = 0$.

$$y = x$$

Atividade 5: Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função $f(x) = arccos(x)$ em $x_0 = 0$.

$$y = -x + \frac{\pi}{2}$$

REGRA DA CADEIA:

Quando desejamos derivar uma função composta $y = f(g(x))$ em relação a x , com g derivável em relação a x e f derivável em relação a $g(x)$, aplicamos a Regra da Cadeia. A Regra da Cadeia diz que a derivada da função composta $y = f(g(x))$ é dada pelo produto da **derivada da função interna em relação a x** pela **derivada da função externa em relação a $g(x)$** , ou seja:

$$\text{Se } y = f(g(x)) \text{ com } g(x) = u, \text{ então } \frac{dy}{dx} = \frac{df(u)}{du} \times \frac{du}{dx}.$$

Atividade 6:

a) Dada a função $y = f(x) = (x^2)^3$ calcule sua derivada sem usar a regra da cadeia.

b) Observe que a função $y = f(x) = (x^2)^3$, é uma função composta onde a função interna é $g(x) = \underline{x^2}$ e a função externa $f(x) = \underline{x^3}$. Substituindo a função interna pela variável auxiliar “u” e reescrevendo a lei da função externa em função de u obtemos $y = f(u) = \underline{u^3}$. Derive a função interna $g(x)$ em relação a x e a função externa $f(u)$ em relação a u . Após derivar cada uma das funções, separadamente, multiplique os resultados encontrados em função da variável x .

c) Compare os resultados obtidos nos itens “a” e “b”. **São iguais.**

Atividade 7:

- a) Dada a função $y = f(x) = (\operatorname{sen}^2 x)$, calcule sua derivada utilizando a regra do produto.
- b) Observe que a função $y = f(x) = (\operatorname{sen}^2 x)$, é uma função composta onde a função interna é $g(x) = \underline{\operatorname{sen}(x)}$ e a função externa $f(x) = \underline{x^2}$. Substituindo a função interna pela variável auxiliar “u” e reescrevendo a lei da função externa em função de u obtemos $y = f(u) = \underline{u^2}$. Derive a função interna $g(x)$ em relação a x e a função externa $f(u)$ em relação a u. Após derivar cada uma das funções, separadamente, multiplique os resultados encontrados em função da variável x.
- c) Compare os resultados obtidos nos itens “a” e “b”. **São iguais.**

Atividade 8: Cada uma das funções abaixo é uma função composta, onde $g(x)$ é a função interna genérica. Para cada uma delas:

- I) Substitua a função interna pela variável u;
 II) Reescreva a função externa em relação a u;
 III) Derive a função interna em relação a x e a externa em relação a u;
 IV) Aplique a regra da cadeia para determinar a $f'(x)$.

a) $f(x) = \operatorname{sen}(x^5)$

$$f'(x) = 5x^4 \cdot \cos(x^5)$$

b) $\frac{d}{dx}(\cos(x^2 + 2x)) = -\sin(x^2 + 2x)(2x + 2)$

c) $\frac{d}{dx}(\tan(\sin(x))) = \sec^2(\sin(x)) \cos(x)$

d) $\frac{d}{dx}(\sqrt{\tan(x)}) = \frac{\sec^2(x)}{2\sqrt{\tan(x)}}$

e) $f'(x) = 2\operatorname{sen}(x)\cos(x) = \operatorname{sen}(2x)$

f) $\frac{d}{dx}(\cos^3(x)) = -3\cos^2(x)\sin(x)$

g) $\frac{d}{dx}\left(\left(\frac{x^2 + 2x}{x - 1}\right)^3\right) = \frac{3(x^2 + 2x)^2(x^2 - 2x - 2)}{(x - 1)^4}$

h) $\frac{d}{dx}\left(\csc\left(\frac{x+2}{x^2}\right)\right) = -\frac{\cot\left(\frac{x+2}{x^2}\right)\csc\left(\frac{x+2}{x^2}\right)(-x-4)}{x^3}$

i) $\frac{d}{dx}(\sec(x^3 + 2x^2)) = \sec(x^3 + 2x^2)\tan(x^3 + 2x^2)(3x^2 + 4x)$

j) $\frac{d}{dx}(\cos^2(x) - 2\cos(x) + 2) = 2\sin(x) - \sin(2x)$

k) $\frac{d}{dx}(\sqrt{x^2 - 3x}) = \frac{2x - 3}{2\sqrt{x^2 - 3x}}$

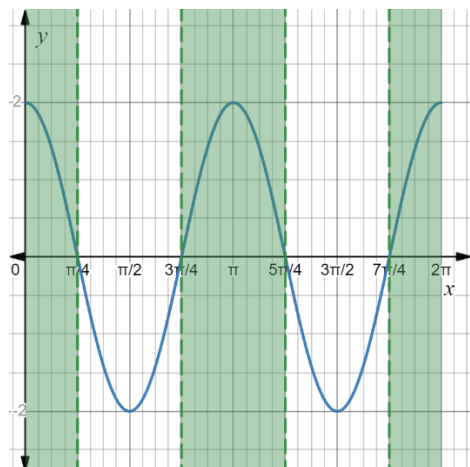
l) $\frac{d}{dx}\left(\sin\left(\frac{x+2}{x^2}\right)\right) = \frac{\cos\left(\frac{x+2}{x^2}\right)(-x-4)}{x^3}$

m) $\frac{d}{dx}\left(\left(\frac{x^2 + 3}{x + 2}\right)^{89}\right) = \frac{89(x^2 + 3)^{88}(x^2 + 4x - 3)}{(x + 2)^{90}}$

n) $\frac{dy}{dx}(\cot(x_3 + 3^x - 1)) = -\operatorname{csc}_5^2(x_3 + 3^x - 1)(3^x_5 + 3)$

Atividade 9: A derivada da função $f(x)$ é a $f'(x) = 2\cos(2x)$:

- a) Utilize o Desmos para construir o gráfico da $f'(x)$.



- b) Através da análise do gráfico determine os intervalos onde a $f'(x)$ é positiva ou negativa no intervalo de 0 até 2π .

$$f'(x) > 0 \text{ se } 0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{3\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x \leq 2\pi$$

$$f'(x) < 0 \text{ se } \frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4} \text{ ou } \frac{5\pi}{4} < x < \frac{7\pi}{4}$$

- c) Através do estudo do sinal $f'(x)$ classifique a $f(x)$ em crescente ou decrescente no intervalo de 0 até 2π .

$$f(x) \text{ é crescente se } 0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{3\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x \leq 2\pi$$

$$f(x) \text{ é decrescente se } \frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4} \text{ ou } \frac{5\pi}{4} < x < \frac{7\pi}{4}$$

- d) Determine uma possível lei da função primitiva da $f'(x)$.

$$f(x) = \sin(2x) + K$$

Antiderivada

Dizemos que uma função F é a **ANTIDERIVADA** de uma função f em um intervalo dado se $F'(x) = f(x)$.

Atividade 11: Se $\frac{d[F(x)]}{dx} = f(x)$, então $\int f(x)dx = F(x) + K$.

Atividade 12: Resolva as integrais.

a) $\int \left(-2x^5 + x^3 - \frac{x}{3} + 2\right) dx = -\frac{2x^6}{6} + \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{6} - 2x + k$

b) $\int -\frac{4}{\sqrt{1-x^2}} dx = -4 \operatorname{arc} \operatorname{sen}(x) + k$

c) $\int \frac{5}{-1-x^2} dx = -5 \operatorname{arc} \operatorname{tg}(x) + k$

d) $\int -3 \cdot 2^x dx = -\frac{3 \cdot 2^x}{\ln(2)} + k$

e) $\int (\sec^2(x) + \operatorname{sen}(x) - x^2) dx = \operatorname{tg}(x) - \cos(x) - \frac{x^3}{3} + k$

f) $\int (-\csc(x) \cot(x)) dx = \csc(x) + k$

g) $\int \frac{3}{\sqrt{x}} dx = 6\sqrt{x} + k$

Atividade 13: Uma partícula tem sua velocidade instantânea determinada pela função $f(t) = -2t + 6$, qual a posição da partícula no instante $t = 1$ segundo sabendo que em $t = 4$ segundos ela encontra-se na posição 9 metros.

$$S(t) = \int (-2t + 6) dt = -t^2 + 6t + k$$

Se $t = 4$ então $S(4) = 9$.

Portanto $k = 1$

Logo,

$$S(1) = 6 \text{ m}$$

Atividade 14: Utilize a notação de integral indefinida para representar as funções e as respectivas derivadas da **Atividade 8**, conforme o exemplo.

a) $\int 5x^4 \cdot \cos(x^5) dx = \operatorname{sen}(x^5) + K$